COMKING

COMTRADE 波形文件分析指南

V1.00

珠海康晋电气股份有限公司
ZHUHAI COMKING ELECTRIC CO.,LTD

目录

1. 波形文件介绍.....1
2. 文件内容介绍.....1
2.1. cfg文件内容介绍.....1
2.2. dat文件介绍.....3
3. 图形化解析介绍.....3
3.1. 波形缩放.....5
3.2. 显示数字量通道.....5
3.3. 显示有效值.....5
3.4. 显示录波T0时刻记录值.....6
3.5. 显示T1T2时刻记录值.....6
3.6. 显示相角记录值.....7
3.7. 显示谐波分量数据.....8
3.8. 计算录波周数.....9

COMKING

1. 波形文件介绍

终端在记录完波形后会生一组COMTRADE99标准的波形记录文件,由同名的.cfg和.dat文件组成，文件名称格式为：

BAYn_N_yyyyMMdd_HHmmss_ms.cfg

BAYn_N_yyyyMMdd_HHmmss_ms.dat

其中：

BAYn后面的”n”表示当前波形文件记录数据所属的开关间隔号,是一个两位数,如BAY01为第一间隔，BAY06为第六间隔；

N表示当前波形组号，如当前波形为目录中的第16组波形，N为0016；

yyyy表示波形记录的年份，如2022年为2022；

MM表示波形记录所在的月份，如10月为10,1月为01；

dd表示波形记录所在的日期号，如24号为24,1号为01；

HH表示波形记录所在的24小时制时数，如上午10点为10，晚上10点为22；

mm表示波形记录所在的分钟数，如24分为24,5分为05；

Ss表示波形记录所在的秒数，如33秒为33,6秒为06；

ms表示波形记录所在的毫秒数，如456毫秒为456,10毫秒为010。

如当前波形文件名称为：

BAY06_0016_20221101_200802_429.cfg

BAY06_0016_20221101_200802_429.dat

表示为第六间隔当前COMTRADE中的第16组波形记录的时间为2022年11月1日20点08分02秒429毫秒。

文件命名规则除用于辨别波形记录间隔和时段外主要用于主站远程召唤时对COMTRADE目录进行时段筛选和名称比对后上传。

2. 文件内容介绍

2.1. cfg文件内容介绍

cfg文件为一种ASCII文本文件，用于正确地说明数据（.dat）文件的格式,因此必须以一种具体的格式保存使用文本编辑器方式打开COMTRADE的cfg文件如图所示：

BAY06_0016_20221101_200802_429.cfg

G: > COMTRADE_CAAP > BAY06_0016_20221101_200802_429.cfg

```
1  珠海康晋电气股份有限公司 CKPM602,001,1999
2  15,8A,7D
3  1,IA6,A,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
4  2,IB6,B,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
5  3,IC6,C,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
6  4,IZ6,Z,,A,0.001197,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
7  5,UA1,A,,V,0.023615,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
8  6,UB1,B,,V,0.023556,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
9  7,UC1,C,,V,0.023539,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
10 8,UZ1,Z,,V,0.026231,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
11 1,开关6 隔离刀闸,,,0
12 2,开关6 接地刀闸,,,0
13 3,开关6 控制回路断线,,,0
14 4,开关6 弹簧未储能,,,0
15 5,开关6 开关远方,,,0
16 6,开关6 开关合位,,,0
17 7,开关6 开关跳位,,,0
18 50.000000
19 1
20 6400.000000,1792
21 01/11/2022,20:08:02.309000
22 01/11/2022,20:08:02.429000
23 BINARY
24 1
25
```

注释如下：

G: > COMTRADE_CAAP > BAY06_0016_20221101_200802_429.cfg

```
1  珠海康晋电气股份有限公司 CKPM602,001,1999[注:厂站名称,记录装置型号,版本,COMTRADE年号]
2  15,8A,7D[注:通道总数,模拟量通道数,状态量通道数]
3  1,IA6,A,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
4  [注:通道编号,通道名称,通道相别,被记录元件,记录单位,变换因子A,变换因子B,
5  时间偏移,此通道记录最小值,此通道记录最大值,互感器变比一次系数,互感器变比二次系数,
6  P记录值为一次标识S记录值为二次标识]
7  2,IB6,B,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
8  3,IC6,C,,A,0.006007,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
9  4,IZ6,Z,,A,0.001197,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
10 5,UA1,A,,V,0.023615,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
11 6,UB1,B,,V,0.023556,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
12 7,UC1,C,,V,0.023539,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
13 8,UZ1,Z,,V,0.026231,0.000000,0.000000,-32767,32767,1.000000,1.000000,S
14 1,开关6 隔离刀闸,,,0
15 [注:通道编号,通道间隔,通道名称,通道相别,被记录元件,通道正常状态]
16 2,开关6 接地刀闸,,,0
17 3,开关6 控制回路断线,,,0
18 4,开关6 弹簧未储能,,,0
19 5,开关6 开关远方,,,0
20 6,开关6 开关合位,,,0
21 7,开关6 开关跳位,,,0
22 50.000000[注:采样基波频率]
23 1[注:采样频率种类1种]
24 6400.000000,1792[注:采样频率,该频率下采样总点数]
25 01/11/2022,20:08:02.309000[注:采样开始时间]
26 01/11/2022,20:08:02.429000[注:采样结束时间]
27 BINARY[注:data文件数据记录格式]
28 1[注:对应一个data文件]
29
```

2.2. dat文件介绍

.dat文件的内容与上面cfg中定义的data文件数据格式有关，如记录格式为binary二进制数据，则.dat文件中数据由0 1二进制构成，其不具备文本可读性，对于Binary保存方式的数据文件（.dat文件），数据保存格式为：

序号[4字节]、采样时间[4字节]；

模拟量值[按.cfg文件的顺序，两字节表示一个模拟量采样值]、数字量组值[按.cfg文件的顺序，16个数字量一组，一组用2字节表示，不够一组的空位（高位）补零构成一组，组内从低位bit依次到高位bit与.cfg文件里的数字量顺序对应]；

ASCII格式下的.dat文件具有可读性，使用文本编辑器方式打开如下：

```
1   1, 0, 46, -54, 10, 0, 1204, -734, -442, 60, 0, 1, 0, 1
2   2, 200, 48, -54, 6, 0, 1218, -682, -504, 60, 0, 1, 0, 1
3   3, 400, 50, -52, 4, -2, 1206, -616, -554, 58, 0, 1, 0, 1
4   4, 600, 52,-50, -2, 0, 1192, -542, -614, 56, 0, 1, 0, 1
```

注释：

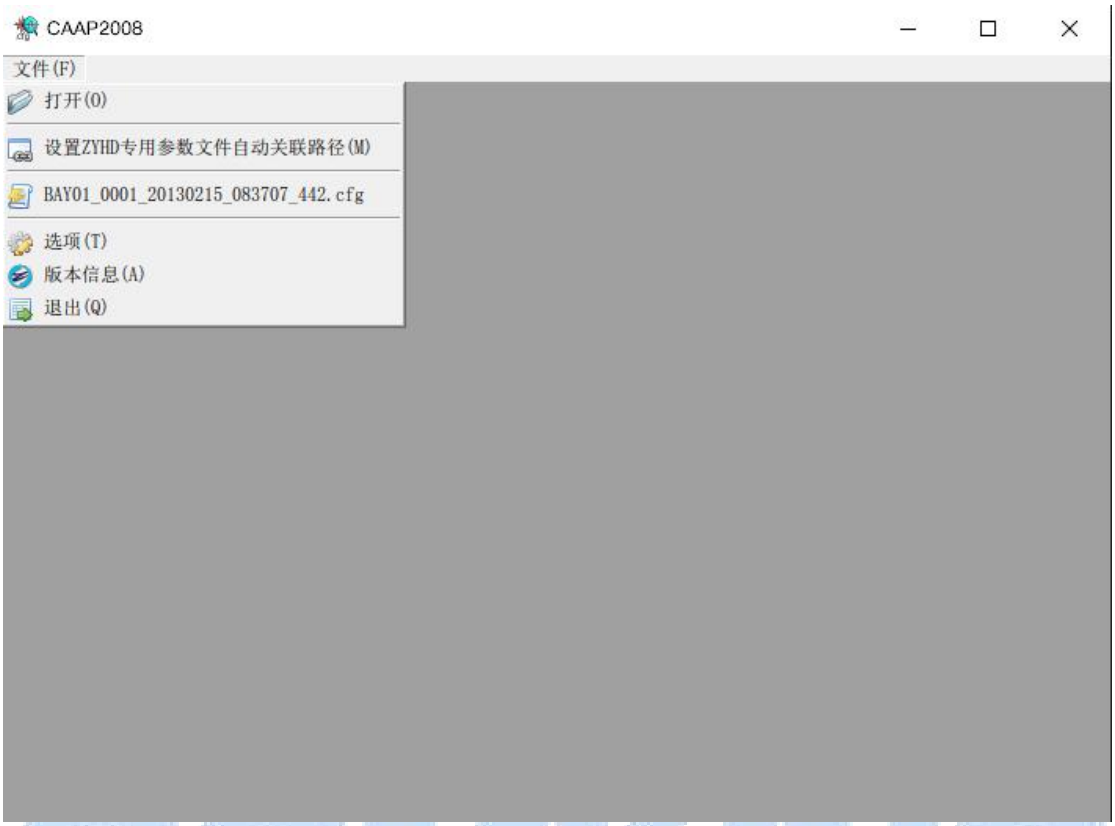
```
1  1, 0, 46, -54, 10, 0, 1204, -734, -442, 60, 0, 1, 0, 1
2  [注:序号,采样时间,模拟量通道1采样值,按cfg顺序……数字量通道1采样值,按cfg顺序……]
3  2, 200, 48, -54, 6, 0, 1218, -682, -504, 60, 0, 1, 0, 1
4  3, 400, 50, -52, 4, -2, 1206, -616, -554, 58, 0, 1, 0, 1
5  4, 600, 52,-50, -2, 0, 1192, -542, -614, 56, 0, 1, 0, 1
```

3. 图形化解析介绍

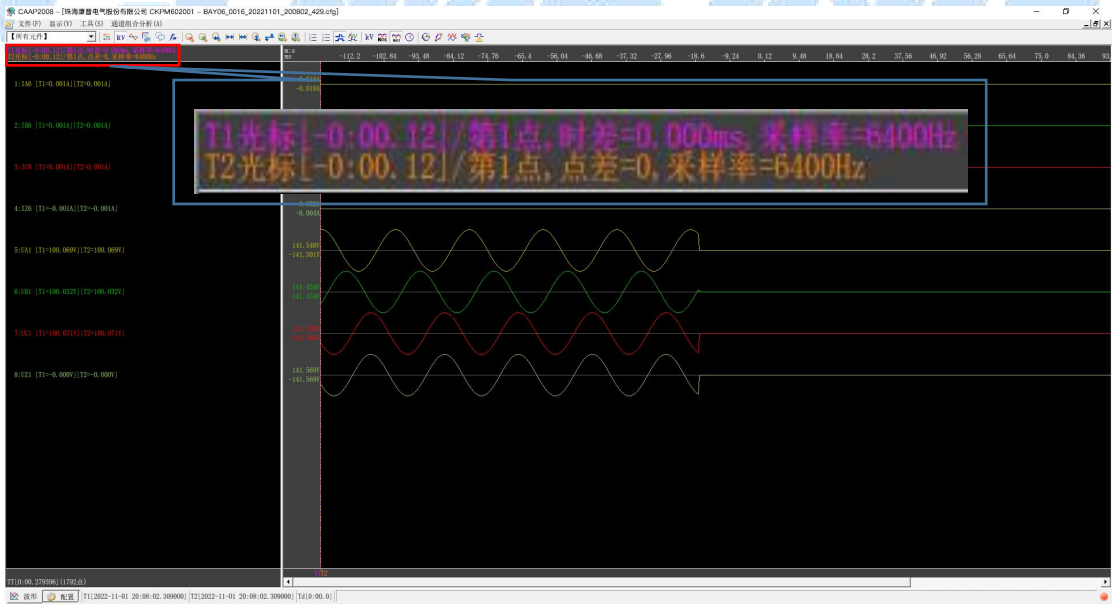
基于COMTRADE99标准的波形记录文件，可以使用具有相应标准开发的解析工具进行图形化打开和分析,目前业内流行的工具为CAAP2008X,其使用QT4开发，波形解析满足COMTRADE99标准。



打开后如下：



选择“打开（O）”选择波形文件目录，并选择波形.cfg文件打开如下：



如图所示，仅显示了模拟量通道的波形以及起始采样点时刻的瞬时值，左上角有显示采样信息，软件顶部显示了波形记录的厂家信息。

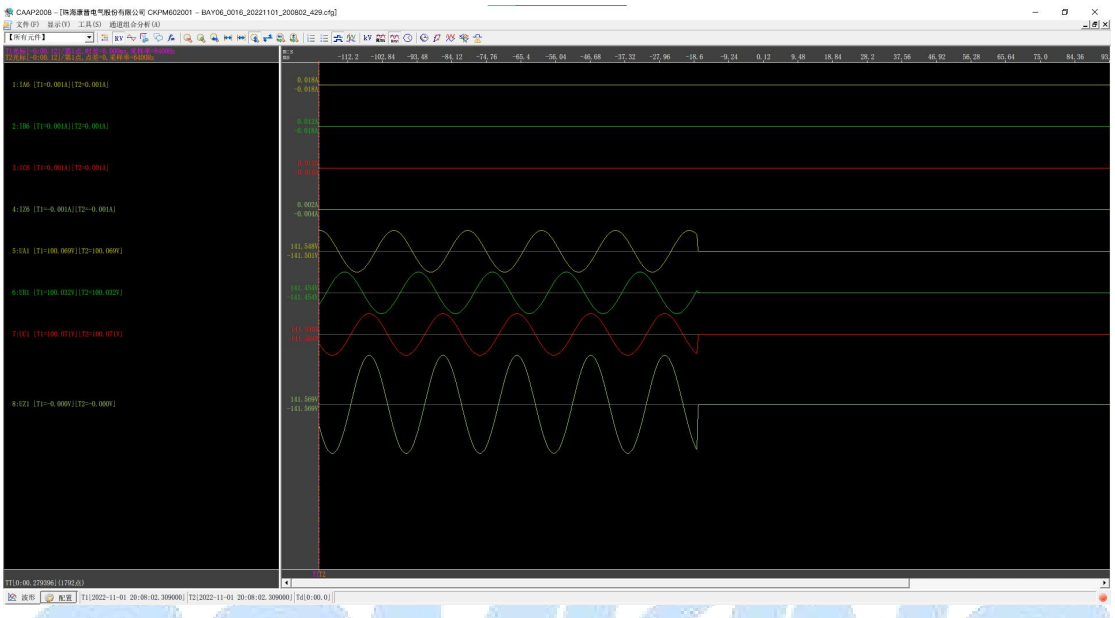
为了对波形进行分析，我们通常需要对波形进行缩放、显示数字量通道、显示有效值、显示0时刻标志、显示T1T2两个时刻的值、显示相角、显示谐波分量、计算录波周数等操作。

3.1. 波形缩放



工具栏该处缩放工具可对单个通道或全部通道波形进行缩放操作。

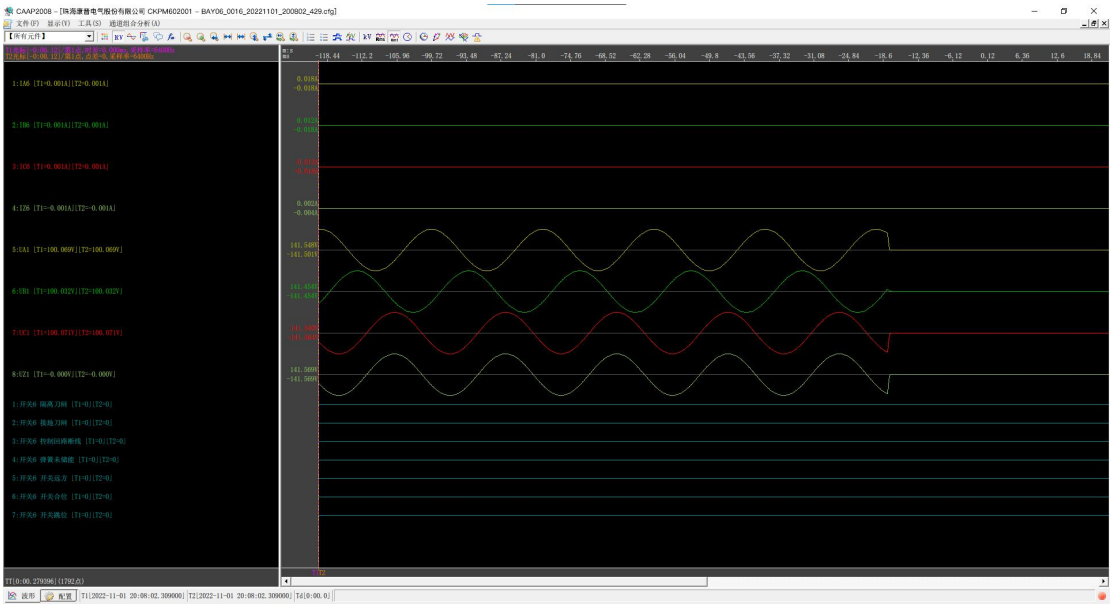
如波形放大后显示如下：



3.2. 显示数字量通道



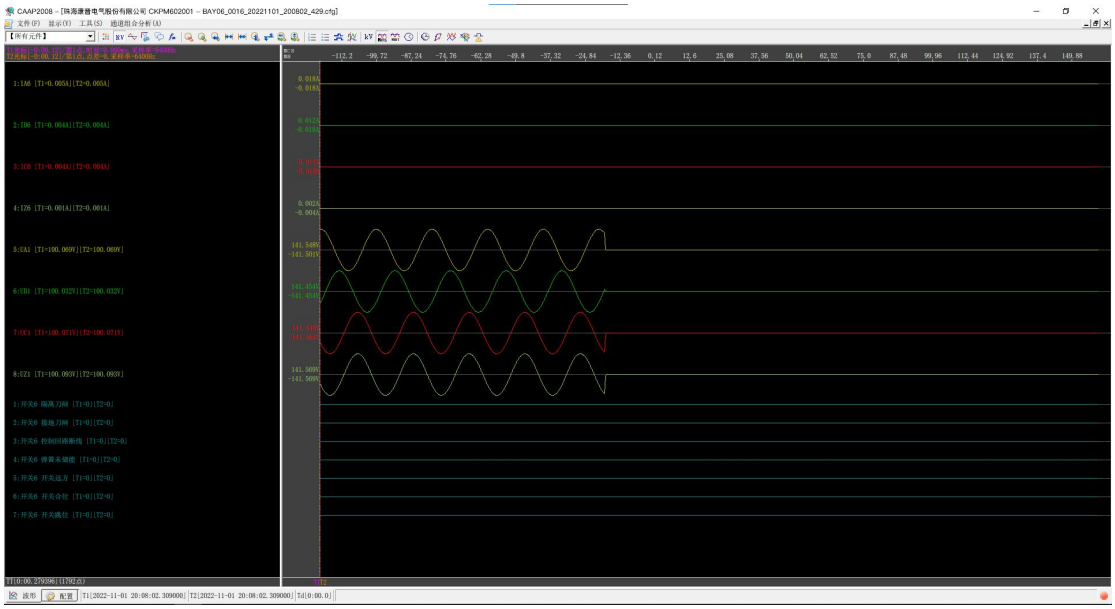
点击 可对数字量通道波形进行隐藏和显示操作：



3.3. 显示有效值

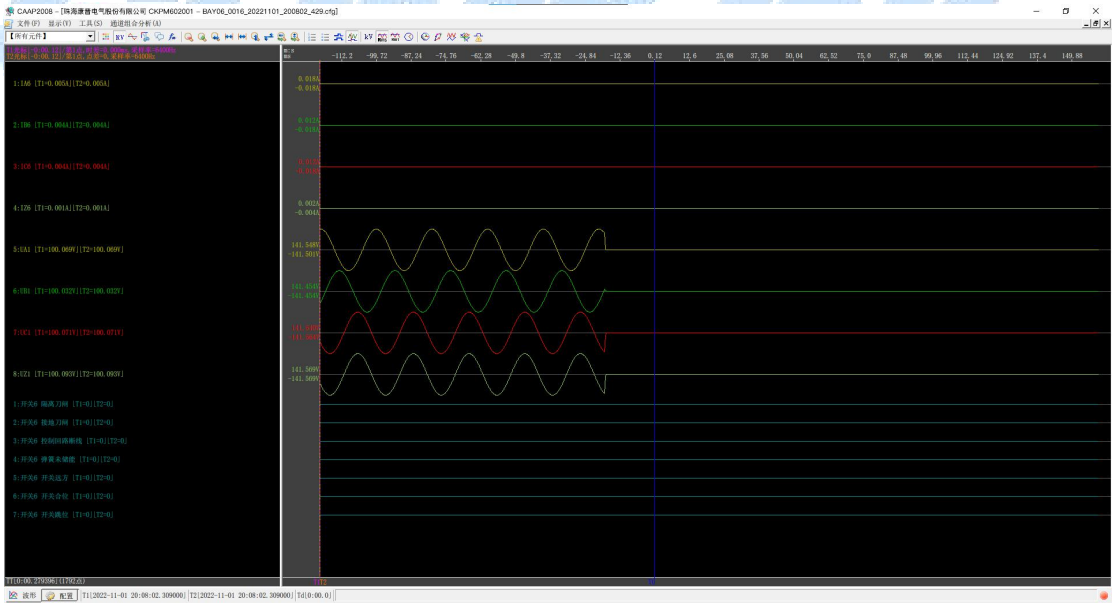


点击  显示通道采样值的真有效值，在左侧数值栏中显示：



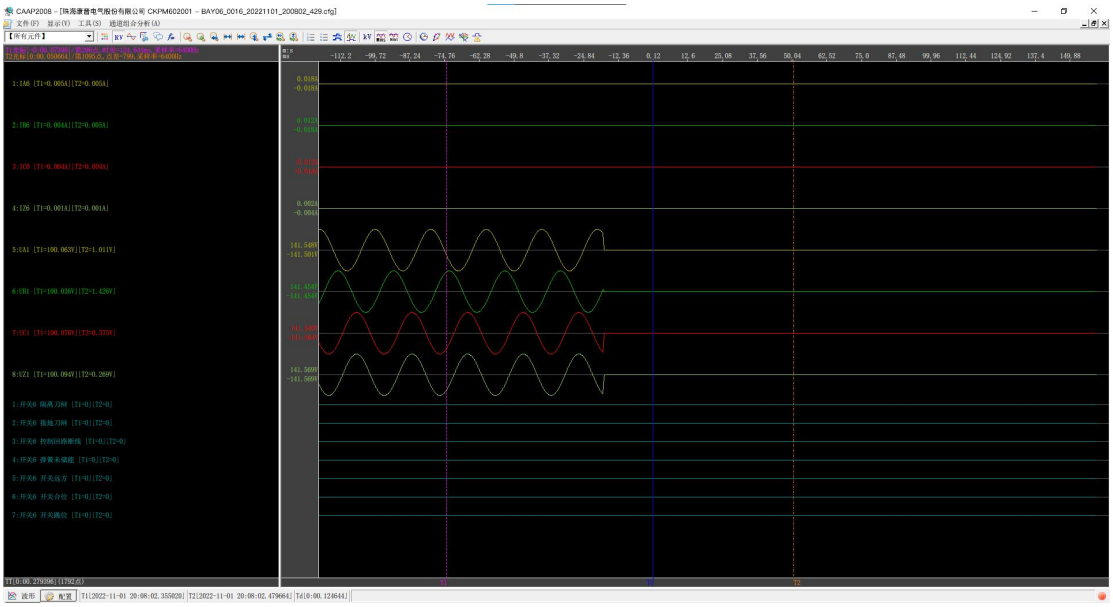
可观察到左侧有效值与波形通道的上下峰值不同。

3.4. 显示录波 T0 时刻记录值



点击  可在波形图时间标尺上显示一条 0 时刻的蓝色竖线，该竖线与波形交接处为录波 0 时刻记录值：

3.5. 显示 T1T2 时刻记录值



鼠标的左键点击波形图可标记出 T1 时刻紫色时标竖线

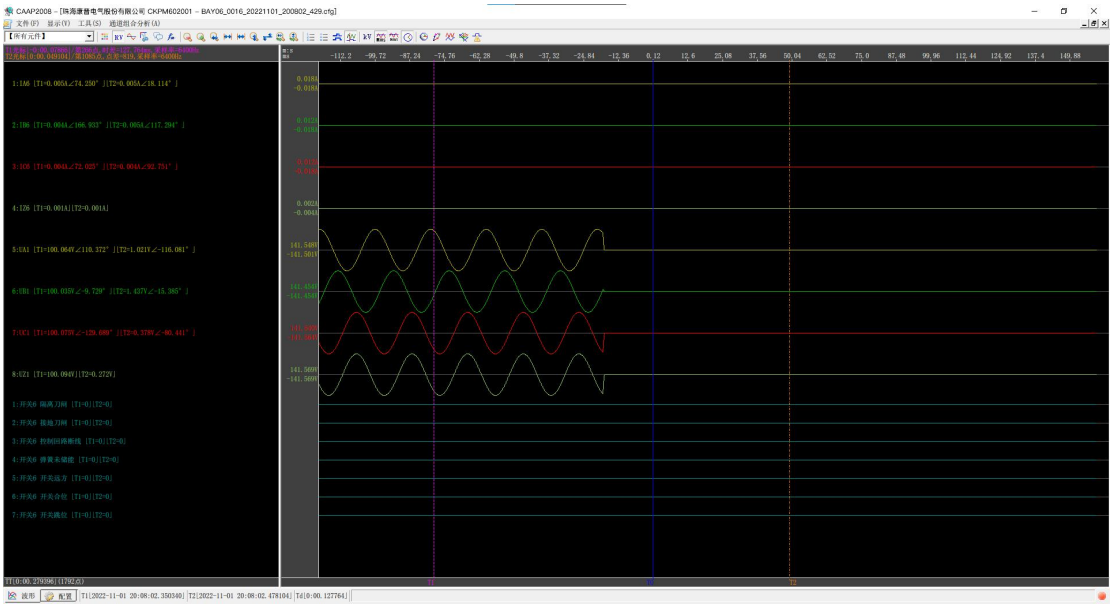
鼠标的右键点击波形图可标记出 T2 时刻橙色时标竖线

同时左侧数值栏中将分别显示每个通道 T1 和 T2 时刻的真有效值（需先开启真有效值显示），采样数据栏中将分别显示 T1 时刻对应的采样因子、采样点序号、T1T2 间的时差、采样频率信息。

3.6. 显示相角记录值



点击 显示录波通道在 T0T1T2 时刻的相角值，相角值通常随着时标的移动而变化，并在左侧数值栏中显示：

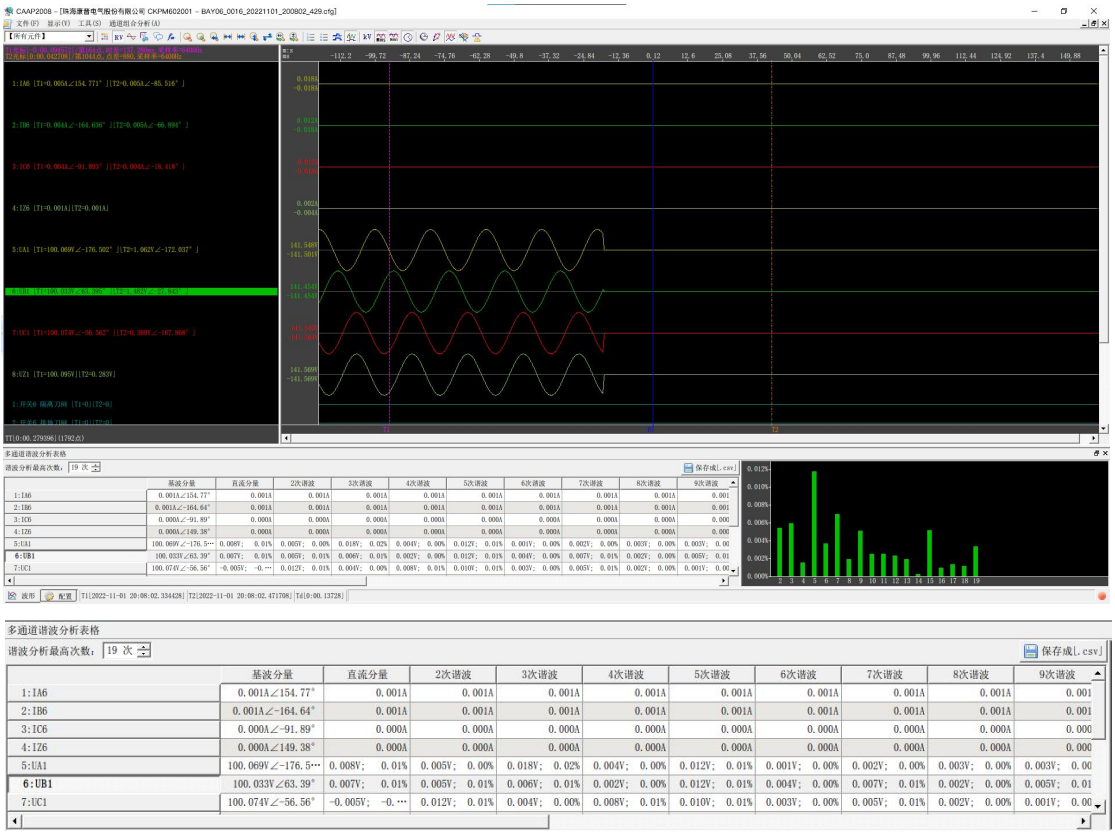


3.7. 显示谐波分量数据

谐波含量的多少反映了通道采样源的纯度即用电质量或电能质量，通常采样基波的频率为 50Hz，谐波的频率通常为基波的整数倍，如 100Hz 即为二次谐波，150Hz 为三次谐波……，谐波次数越高对应的频率也越高，在波形中需要知道的是各次谐波在通道波形中的分量占比。谐波的波形通常伴随着基波并叠加之上，在基波的正弦大波形上伴随的一些微小的高频率的波形，其经过快速傅里叶变换后记录在对应的谐波频域中。



点击 可进行最多 19 次谐波分量的显示，将在新的窗口中显示各模拟量通道中各次谐波的占比，其随着 T1 时标的移动而刷新和变化：

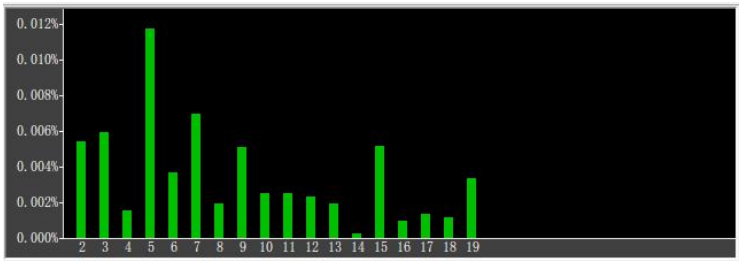


多通道谐波分析表格

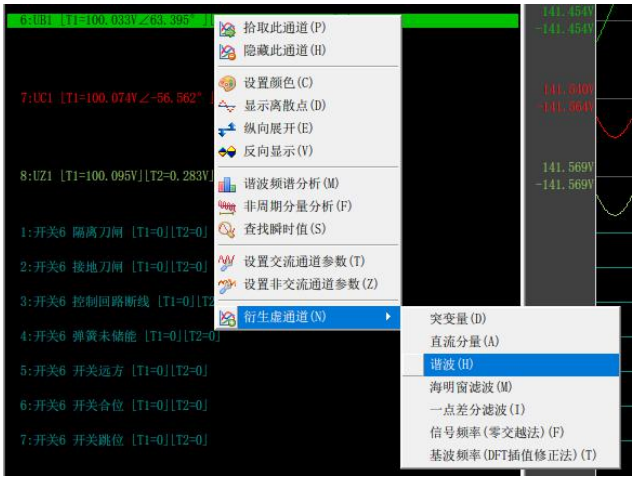
谐波分析最高次数： 19 次　　保存成[.csv]

	基波分量	直流分量	2次谐波	3次谐波	4次谐波	5次谐波	6次谐波	7次谐波	8次谐波	9次谐波
1:IA6	0.001A∠154.77°	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001
2:IB6	0.001A∠-164.64°	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001A	0.001
3:IC6	0.000A∠-91.89°	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000
4:IZ6	0.000A∠149.38°	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000A	0.000
5:UA1	100.069V∠-176.5…	0.008V; 0.01%	0.005V; 0.00%	0.018V; 0.02%	0.004V; 0.00%	0.012V; 0.01%	0.001V; 0.00%	0.002V; 0.00%	0.003V; 0.00%	0.003V; 0.00
6:UB1	100.033V∠63.39°	0.007V; 0.01%	0.005V; 0.01%	0.006V; 0.01%	0.002V; 0.00%	0.012V; 0.01%	0.004V; 0.00%	0.007V; 0.01%	0.002V; 0.00%	0.005V; 0.01
7:UC1	100.074V∠-56.56°	-0.005V; -0.…	0.012V; 0.01%	0.004V; 0.00%	0.008V; 0.01%	0.010V; 0.01%	0.003V; 0.00%	0.005V; 0.01%	0.002V; 0.00%	0.001V; 0.00

表格中显示了各模拟量通道各采样频段下的有效值幅值、角度、含量百分比，最高到 19 次。



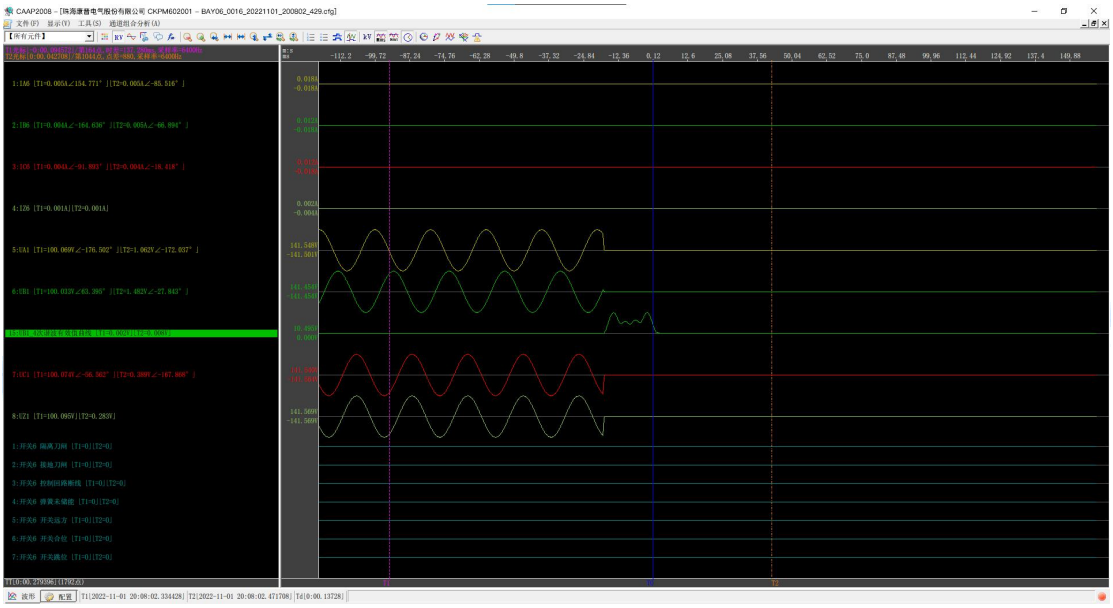
右侧直方图中显示了各次谐波分量占比。



谐波波形也可以进行显示，在左侧数值栏中左键需要操作的通道，选择“衍生虚通道”，再选择“谐波”，在谐波选项中输入要显示的谐波次数：



如显示 UB 通道的 4 次谐波波形：



将在 UB 通道下方显示一个名为“UB1_4 次谐波有效值曲线”的通道波形。

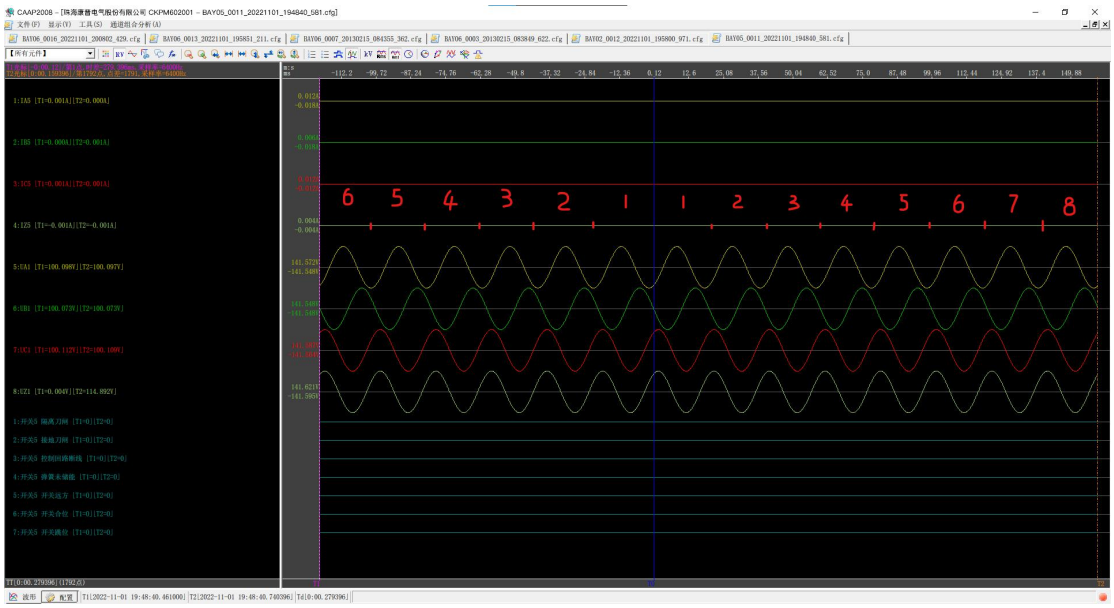
3.8. 计算录波周数



时间标志可在该窗口查看，利用 T1T2 时标的可移动性，将 T1 固定到波形的起始位置，将 T2 固定到波形的结束位置，此时该窗口数据如下：



由 T1 时刻与 T2 时刻的时差 279.396ms 得知录波长度为 L=279.396ms，基波频率为 f=50Hz=20ms/T，则录波周数为 N=L/f=14，即波形为 14 周波，观察波形 0 时刻前后：



由 0 时刻前后波形周数可知波形周数在 0 时刻前 6 后 8，优于前 4 后 8 的标准，对判断小电流接地故障或断线故障等具有更高的判断精度。